

DOMINGO DE TARDE

**CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA – CIGA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2023**

PROGRAMADOR

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta azul ou preta, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - refere-se ao emprego para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_21/03/2023 09:22:11



Instrução: As questões de números 01 a 05 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao longo do texto estão citados nas questões.

Chefes confiam menos na eficácia do trabalho híbrido, diz pesquisa

Por Luciana Lima

01 Em meio ao cabo de guerra entre empresas que querem a volta do trabalho presencial e
02 funcionários que não estão dispostos a abrir mão do home-office, o modelo do trabalho híbrido
03 vem se consolidando como alternativa conciliadora no mundo corporativo pós-pandemia.

04 Segundo o relatório *From Surviving to Thriving in Hybrid Work* (Da sobrevivência ____
05 prosperidade no trabalho híbrido, em tradução livre), 70% das empresas indicam que o modelo
06 híbrido persistirá como principal formato dentro das organizações nos próximos anos.

07 Mas, o estudo também mostrou que líderes e liderados discordam sobre a eficácia do
08 híbrido. Enquanto 49% dos funcionários afirmam que consideram o modelo bastante eficaz,
09 somente 33% das empresas dizem o mesmo.

10 O estudo, que ouviu cerca de 2.000 pessoas nos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido
11 e Austrália, também apontou que 67% dos funcionários que atuam em um modelo híbrido citam
12 a flexibilidade para equilibrar trabalho e vida pessoal como um dos principais fatores que
13 motivam e influenciam o seu desempenho no trabalho.

14 Outra descoberta foi uma conexão entre o modelo híbrido e o aumento ou a manutenção
15 do engajamento: segundo a pesquisa, a maioria dos funcionários (89%) que atuam em um
16 modelo de trabalho híbrido relatam estar mais ou igualmente engajados em comparação com
17 seis meses atrás.

18 O estudo também apontou que problemas relacionados ____ tecnologia impactam
19 diretamente ____ produtividade dos profissionais, que precisam dispensar várias horas por
20 semana lidando com essas questões. Apesar disso, 42% das empresas não medem a perda de
21 produtividade devido a problemas técnicos.

(Disponível em: <https://exame.com/carreira/cheffes-confiam-menos-na-eficacia-do-trabalho-hibrido-diz-pesquisa/> – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir:

- I. Menos de 20% dos funcionários em trabalho híbrido declaram estarem mais ou igualmente motivados ao trabalho.
- II. Mais da metade das empresas afirmam que o modelo híbrido continuará a existir nas empresas.
- III. Um dos fatores apontados como problemáticos na modalidade de trabalho híbrida é a perda de tempo devido a falhas tecnológicas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 02 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 04, 18 e 19.

- A) à – à – a
- B) à – a – à
- C) à – a – a
- D) a – à – à
- E) a – à – a

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa que apresenta palavra que poderia substituir corretamente a palavra “conciliadora” (l. 03) sem causar alteração significativa ao sentido original do texto.

- A) Guia.
- B) Pacificadora.
- C) Norteadora.
- D) Orientadora.
- E) Recomendada.

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa que indica o núcleo do sujeito da forma verbal “apontou” (l. 11).

- A) Pessoas.
- B) 67%.
- C) Estudo.
- D) Funcionários.
- E) Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Austrália.

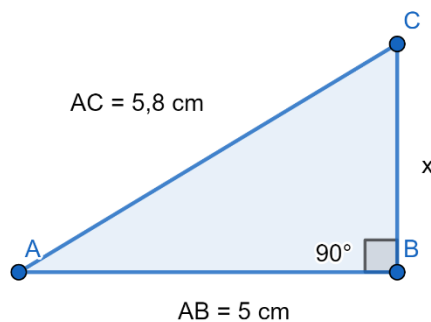
QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que indica classe gramatical que NÃO pode ser identificada no trecho a seguir:

“Outra descoberta foi uma conexão entre o modelo híbrido e o aumento ou a manutenção do engajamento”.

- A) Pronomes.
- B) Artigos.
- C) Preposições.
- D) Advérbios.
- E) Conjunções.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 06 – Considerando as medidas existentes na figura abaixo, determine o valor de x sabendo que o triângulo ABC é um triângulo retângulo.



- A) 8,64 cm
- B) 3 cm
- C) $\sqrt{0,8}$ cm
- D) $\sqrt{311,4}$ cm
- E) $\sqrt{8,64}$ cm

QUESTÃO 07 – Referente aos conjuntos numéricos, analise as seguintes assertivas:

- I. Todo número real é positivo.
- II. Os números negativos inteiros pertencem ao conjunto dos números naturais e também ao conjunto dos números inteiros.
- III. O número $\frac{3}{4}$ é um número racional.
- IV. Os números irracionais pertencem ao conjunto dos números reais.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas III.
- C) Apenas IV.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas III e IV.

QUESTÃO 08 – Considerando os polinômios $f(x) = x^3 + 2x - 3$ e $g(x) = x^2 - 2x + 3$, o polinômio que representa a soma entre $f(x)$ e $g(x)$, ou seja, $f(x) + g(x)$ é igual a:

- A) $x^3 + x^2$
- B) $x^3 + 4x + x^2$
- C) $x^3 - x^2$
- D) $x^3 + x^2 - 9$
- E) $x^3 + 4x + x^2 - 9$

QUESTÃO 09 – Liliana foi a uma loja para comprar um aparelho doméstico que custa, à vista, R\$ 2.500,00. Como ela não poderá pagá-lo à vista, ela optou por dar uma entrada de R\$ 500,00 e o restante pagará em 6 parcelas de R\$ 425,50. Liliana pagará quanto a mais, a prazo, do que pagaria à vista pelo eletrodoméstico?

- A) R\$ 53,00.
- B) R\$ 500,00.
- C) R\$ 550,00.
- D) R\$ 553,00.
- E) R\$ 556,00.

QUESTÃO 10 – Sempre que pode, Ana reserva 15 minutos diários para escutar música em seu quarto para relaxar. Considerando que, no mês de fevereiro, Ana escutou música durante 22 dias e que manteve os mesmos 15 minutos diários, quantas horas Ana passou ao todo escutando música durante os 22 dias do mês de fevereiro?

- A) 5 horas.
- B) 5 horas e 25 minutos.
- C) 5 horas e 15 minutos.
- D) 5 horas e 30 minutos.
- E) 5 horas e 50 minutos.

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 11 – De acordo com o site do CIGA, a instância máxima do CIGA é um órgão colegiado composto pelos Chefes do Poder Executivo de todos os municípios consorciados. Compete a ela deliberar sobre os temas definidos no Contrato de Consórcio, sendo as deliberações tomadas em maioria simples, salvo nos casos que exigirem maioria qualificada ou unanimidade de votos, nos termos do Contrato de Consórcio. Essa é a descrição da:

- A) Câmara de Conduta.
- B) Assembleia Geral.
- C) Diretoria Executiva.
- D) Gerência Administrativa.
- E) Associação Geral.

QUESTÃO 12 – Sobre a Metodologia de OKR (*Objectives and Key Results*), assinale a alternativa correta.

- A) É uma metodologia de gestão que pode ser compreendida, de modo simplificado, como uma fórmula para definir metas a partir de um objetivo e um conjunto de resultados-chave esperados.
- B) É uma metodologia de gestão de pessoas integradas exclusivamente em projetos de tecnologia.
- C) É uma metodologia de comunicação que combina canais digitais e analógicos.
- D) É uma metodologia de comunicação que só pode ser aplicada a projetos de pequeno porte de municípios com até 50 mil habitantes.
- E) É uma ferramenta de programação de computadores ideal para a produção de sites.

QUESTÃO 13 – Sobre a área de cobertura do CIGA, de acordo com o Contrato de Consórcio Público da instituição, a área de atuação do CIGA será formada:

- A) Pela região da Grande Florianópolis, constituindo-se numa unidade territorial unificada de municípios de alto potencial turístico.
- B) Pelo território do Estado de Santa Catarina, constituindo-se numa unidade territorial sem limites intermunicipais para as finalidades a que se propõe.
- C) Pelo território dos municípios que o integram, constituindo-se numa unidade territorial sem limites intermunicipais para as finalidades a que se propõe.
- D) Pelos dez municípios com maior PIB do Estado de Santa Catarina.
- E) Pelos vinte municípios com maior PIB da região Sul do Brasil.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 14 – Qual alternativa abaixo pode ser considerada uma vantagem da computação em nuvem?

- A) Menor disponibilidade dos recursos.
- B) Maior investimento inicial em infraestrutura.
- C) Maior facilidade de escalabilidade.
- D) Maior complexidade operacional.
- E) Maior necessidade de pessoal técnico especializado.

QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa que menciona apenas modelos de implantação de computação em nuvem.

- A) Platform as a Service (PaaS) e Infrastructure as a Service (IaaS).
- B) Platform as a Service (PaaS) e On-premises.
- C) Software as a Service (SaaS) e Network as a Service (SaaS).
- D) Nuvem pública e nuvem híbrida.
- E) Nuvem pública e nuvem virtual.

QUESTÃO 16 – Considere os seguintes recursos: sistema operacional, firewalls e armazenamento. Quais modelos abaixo permitem o gerenciamento e controle de todos esses recursos?

- A) Apenas PaaS (Platform as a Service).
- B) Apenas SaaS (Software as a Service).
- C) Apenas IaaS (Infrastructure as a Service).
- D) SaaS (Software as a Service) e PaaS (Platform as a Service).
- E) SaaS (Software as a Service) e IaaS (Infrastructure as a Service).

QUESTÃO 17 – Assinale a alternativa INCORRETA em relação à arquitetura de banco de dados cliente-servidor.

- A) As máquinas cliente acessam os recursos dos servidores e podem utilizar recursos locais para algum processamento.
- B) Algumas máquinas podem atuar tanto como clientes quanto como servidores.
- C) Frequentemente o servidor é chamado de servidor SQL em bancos de dados relacionais.
- D) Uma funcionalidade de servidores de banco de dados relacionais é funcionar como servidor de transação.
- E) Uma arquitetura cliente-servidor é necessariamente centralizada, o que significa dizer que não permite processamento distribuído de dados.

Para responder às questões 18 a 20, utilize o enunciado abaixo.

Os comandos abaixo foram executados com sucesso, na ordem em que aparecem, em um banco de dados relacional:

```
INSERT INTO base (a,b,c) VALUES (1,1,2);  
INSERT INTO base (a,b,c) VALUES (1,2,2);  
INSERT INTO base (a,b,c) VALUES (1,2,3);  
INSERT INTO base (a,b,c) VALUES (2,2,2);  
INSERT INTO base (a,b,c) VALUES (5,2,5);
```

QUESTÃO 18 – Imaginando que após a execução dos comandos do enunciado fossem executadas as seguintes consultas:

- I. select count(*) from base where a=1 and c>1;
- II. select count(*) from base where a=1 or c>1 ;
- III. select count(*) from base where a=1 or b=1;

Quais seriam os retornos esperados para essas consultas na ordem em que foram apresentadas?

- A) 3, 3 e 5.
- B) 3, 3 e 1.
- C) 3, 5 e 3.
- D) 5, 3 e 3.
- E) 5, 3 e 1.

QUESTÃO 19 – Qual o resultado do comando abaixo?

select a, max(c) m from base group by a order by a;

A)

a	m
1	2
2	5

B)

a	m
1	2
2	2

C)

a	m
1	2
2	2
5	5

D)

a	m
1	2
2	2
5	2

E)

a	m
1	3
2	2
5	5

QUESTÃO 20 – Observe a consulta abaixo:

```
select sum(c) from base where a=1 and b>1;
```

Qual comando deve ser executado para que o resultado da consulta acima seja igual a 7?

- A) insert into base (a,b,c) values (3,2,1);
- B) insert into base (a,b,c) values (1,2,3);
- C) update base set a=1 where c>=2;
- D) update base set b=2 where c=2;
- E) delete from base where c=2;

QUESTÃO 21 – Qual das alternativas a seguir apresenta um modelo conceitual de banco de dados que utiliza um conjunto de conceitos para descrever dados, suas relações, semântica e restrições, permitindo a representação da realidade de forma independente de qualquer SGBD?

- A) Modelo físico de banco de dados.
- B) Modelo relacional de banco de dados.
- C) Modelo de entidade-relacionamento.
- D) Modelo hierárquico de banco de dados.
- E) Modelo de dados em rede.

QUESTÃO 22 – Considere uma tabela chamada **clientes**:

clientes

- id: int
- nome: varchar(50)
- idade: int
- sexo: char(1)

Qual comando SQL pode ser utilizado para criar essa tabela no banco de dados?

- A) CREATE TABLE clientes (id int, nome varchar(50), idade int, sexo char(1));
- B) CREATE TABLE clientes (id : int; nome : varchar(50); idade : int; sexo : char(1));
- C) ALTER TABLE clientes (id int, nome varchar(50), idade int, sexo char(1));
- D) ALTER TABLE clientes (id int; nome varchar(50); idade int; sexo char(1));
- E) ALTER TABLE clientes (id : int, nome : varchar(50), idade : int, sexo : char(1));

QUESTÃO 23 – Considere uma tabela chamada **tabela1** com campo chamado **c1** com o seguinte conteúdo:

c1
1
2
1
3

Considere as seguintes consultas SQL:

- I. select * from tabela1
union
select * from tabela1
- II. select * from tabela1
union all
select * from tabela1
- III. select * from tabela1
distinct union
select * from tabela1

Quais consultas acima geram o resultado abaixo?

c1
1
2
3

- A) Consultas I e II.
- B) Consultas I e III.
- C) Apenas a consulta I.
- D) Apenas a consulta II.
- E) Apenas a consulta III.

QUESTÃO 24 – A lista de elementos abaixo representa uma estrutura de dados com os elementos inseridos há mais tempo à esquerda e os mais novos mais à direita:

2	3	4	1	1
---	---	---	---	---

Caso fosse implementada uma operação de remoção de um elemento de forma que a estrutura se comporte como uma pilha e posteriormente como uma fila, quais seriam os elementos removidos, respectivamente?

- A) 1 e 1.
- B) 1 e 2.
- C) 2 e 3.
- D) 2 e 1.
- E) 2 e 2.

QUESTÃO 25 – Um programador quer ordenar a lista [5, 4, 3]. Qual alternativa representa todas as situações dessa lista até a sua completa ordenação utilizando o método Bubble Sort?

- A) [5, 4, 3], [4, 5, 3], [4, 3, 5], [3, 4, 5], [3, 4, 5]
- B) [5, 4, 3], [4, 3, 5], [3, 4, 5], [3, 4, 5], [3, 4, 5]
- C) [5, 4, 3], [4, 5, 3], [4, 5, 3], [3, 4, 5], [3, 4, 5]
- D) [5, 4, 3], [4, 5, 3], [3, 4, 5]
- E) [5, 4, 3], [4, 3, 5], [3, 4, 5]

QUESTÃO 26 – A pesquisa de um elemento em um conjunto de dados é frequentemente útil em diversas aplicações da programação de computadores. Em relação a esse assunto, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A pesquisa sequencial exige que os elementos estejam desordenados.
- () A pesquisa binária exige que os elementos estejam ordenados.
- () A pesquisa sequencial é um método mais complexo do que o da pesquisa binária.
- () A pesquisa binária não pode ser implementada de forma recursiva.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – F – F.
- B) F – F – V – V.
- C) F – V – F – F.
- D) V – V – F – V.
- E) V – V – F – F.

QUESTÃO 27 – Em linguagens de programação, um array pode ser melhor definido como:

- A) Uma estrutura de dados que armazena informações heterogêneas.
- B) Um tipo de dado que armazena uma sequência de caracteres.
- C) Uma coleção ordenada de elementos numéricos.
- D) Um tipo de dado que armazena somente dados numéricos.
- E) Uma coleção numerada de elementos do mesmo tipo.

QUESTÃO 28 – Uma linguagem de programação possui uma estrutura com o seguinte formato:

```
tipo nome ( tipo < parâmetro_1 >, tipo < parâmetro_2 >, ..., tipo <parâmetro_n > )
{
    Sequência_de_comandos;
    return(valor_de_retorno);
}
```

Como é chamada essa estrutura?

- A) Atributo.
- B) Programa.
- C) Método estático.
- D) Função.
- E) Herança.

QUESTÃO 29 – Na linguagem Java, existe uma estrutura de controle de fluxo de execução que permite executar um bloco de código pelo menos uma vez e depois repeti-lo enquanto uma condição é verdadeira. Que estrutura é essa?

- A) do-while
- B) while
- C) for
- D) if-else
- E) repeat-until

QUESTÃO 30 – Analise o código Java abaixo:

```
public class App2 {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        String s1 = new String( "XXX" );  
        String s2 = new String( "XXX" );  
  
        System.out.println( s1 == s2 );  
        System.out.println( s1.equals( s2 ));  
        s1=s2;  
        System.out.println( s1 == s2 );  
        System.out.println( s1.equals( s2 ));  
    }  
}
```

Qual a saída esperada após ele ser executado?

- A) false true true true
- B) false true false true
- C) false true true false
- D) true false false true
- E) true false false false

QUESTÃO 31 – Analise o código Java abaixo:

```
int soma = 10;  
int resto = soma % 11;  
int primeiroDigito;  
if (resto < 2) {  
    primeiroDigito=0;  
}else{  
    primeiroDigito= 11 - resto;  
}
```

Qual o valor armazenado na variável primeiroDigito após a sua execução?

- A) 10
- B) 0
- C) 11
- D) 2
- E) 1

QUESTÃO 32 – Assinale a alternativa que contém o código em PHP que imprime em tela a string **CIGA**:

- A) echo "C"+"I"+"G"+"A";
- B) echo "C"- "I"- "G"- "A";
- C) echo "C"*"I"*"G"*"A";
- D) echo "C"/"I"/"G"/"A";
- E) echo "C"."I"."G"."A";

QUESTÃO 33 – Qual é a palavra-chave utilizada para definir uma função em PHP?

- A) def
- B) function
- C) method
- D) proc
- E) subroutine

QUESTÃO 34 – O que é um container Docker?

- A) Uma máquina virtual.
- B) Uma imagem.
- C) Uma instância executável de uma máquina virtual.
- D) Uma instância executável de uma imagem.
- E) Um pacote de código-fonte.

QUESTÃO 35 – Qual dos métodos ágeis abaixo é conhecido por sua abordagem iterativa e incremental, onde uma equipe trabalha para entregar um incremento de valor a cada iteração de duração predefinida?

- A) Scrum.
- B) Kanban.
- C) TDD.
- D) Waterfall.
- E) Lean.

QUESTÃO 36 – Em qual dos métodos ágeis abaixo o foco é na entrega contínua de valor, gerenciando o fluxo de trabalho e limitando o trabalho em progresso?

- A) Scrum.
- B) Kanban.
- C) TDD.
- D) Espiral.
- E) Prototipação.

QUESTÃO 37 – Qual alternativa descreve melhor a utilidade dos atributos **props** em VueJS?

- A) Proteger variáveis locais de acessos por componentes externos.
- B) Uma forma de aplicar automaticamente classes CSS a elementos.
- C) Uma forma de passar dados de um componente pai para um componente filho.
- D) Estabelecem relação de herança entre componentes reativos.
- E) Eventos que são disparados quando um elemento é alterado.

QUESTÃO 38 – Analise as características abaixo, no contexto das PWAs e SPAs:

- I. É esperado que lidem adequadamente com situações em que a conexão de rede não está disponível, evitando falhas ou travamentos.
- II. São executadas em janelas independentes dos navegadores no lugar de abas.
- III. Evitam recarregamento e transferência de controle para outras páginas HTML.
- IV. Consistem em uma única página web que se comporta como uma aplicação completa, similar a um aplicativo desktop.

Quais itens mencionados acima definem melhor as características fundamentais das SPAs?

- A) Apenas III.
- B) Apenas IV.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) Apenas III e IV.

QUESTÃO 39 – Assinale a alternativa que melhor descreve alguma diferença entre as tags <div> e no HTML.

- A) <div> serve para agrupar elementos enquanto a serve para aplicar estilos ao conteúdo.
- B) <div> não aceita aninhamento enquanto aceita.
- C) é um elemento de bloco enquanto <div> é um elemento inline.
- D) <div> é um elemento de bloco enquanto é um elemento inline.
- E) Não existe diferença, exceto pelo nome.

QUESTÃO 40 – Analise o código XML abaixo:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/"
xmlns:om="http://olamundo">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <om:GetOlaMundo>
      <om:Nome>CIGA</om:Nome>
    </om:GetOlaMundo>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

O código XML apresentado é:

- A) Uma mensagem HTTP 3.0.
- B) Uma mensagem SOAP.
- C) Uma mensagem UDDI.
- D) Um envelope WSDL.
- E) Um envelope REST.